Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (1era oportunidad)

9 de Mayo de 2016

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

1. Considere un sistema LTI con $h(t) = u(t + T/2) - u(t - T/2)$ donde $T > 0$. Se desea analizar como el sistema opera sobre ciertas señales periódicas.

   a) Demuestre que para cualquier señal periódica de periodo T la salida del sistema es constante para todo t.

   b) Determine el valor de la constante según la señal periódica sea par o impar.

   c) Existen otros valores de $T' \neq T$ tales que los resultados de arriba siguen valiendo cuando consideramos el mismo sistema $h(t)$ y señales periódicas de periodo T'?

2. Considere la señal $z(t) = x(t) + y(t)$ donde:

$$x(t) = \frac{\sin^2\left(\frac{W}{2}t\right)}{\pi^2 t^2}, \quad y(t) = 2\frac{\sin\left(\frac{W}{2}t\right)}{\pi t}\cos\left(\frac{5W}{2}t\right)$$

   La señal $z(t)$ ingresa a un conversor A/D ideal con frecuencia de muestreo ω_s.

   a) Determine la frecuencia de Nyquist para esta señal.

   b) Diseñe un sistema que permita, con la mínima frecuencia de muestreo posible, recuperar la señal $y(t)$ usando las muestras $z[n]$ que se obtienen a la salida del conversor A/D. El sistema puede contener partes en tiempo discreto y tiempo continuo. Ayuda: Piense cuidadosamente este punto.

3. Considere la secuencia de tiempo discreto $x[n] = \delta[n-1] + 5\delta[n-5]$.

   a) Encuentre la DFT de 16 puntos de $x[n]$.

   b) Determine la secuencia $y[n]$ cuya DFT de 16 puntos vale $X[k]e^{j\frac{4\pi k}{32}}$.

   c) Sea $Y[k] = X[k]H[k]$ donde $H[k]$ es la DFT de 16 puntos de

$$h[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 3 \\ 1 & 12 \leq n \leq 15 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

   Determine $y[n]$.

4/6/16

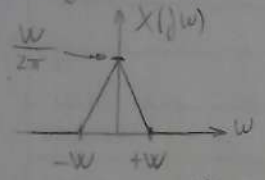
2) a) Me dicen que $z(t) = x(t) + y(t)$ donde $x(t) = \frac{\text{sen}^2(\frac{W}{2}t)}{\pi^2 t^2}$ y $y(t) = \frac{\text{sen}(\frac{W}{2}t)}{\pi t} \cdot 2\cos(\frac{5W}{2}t)$

me piden hallar la frec. de Nyquist para z. Para ello, necesito obviamente hallar primero $z(t)$ y por linealidad de la transf. de Fourier $Z(j\omega) = X(j\omega) + Y(j\omega)$ donde X e Y son las transf. de Fourier de x e y. Para mayor comodidad, defino $p(t) = \frac{\text{sen}(\frac{W}{2}t)}{\pi t}$ y $q(t) = 2\cos(\frac{5Wt}{2})$

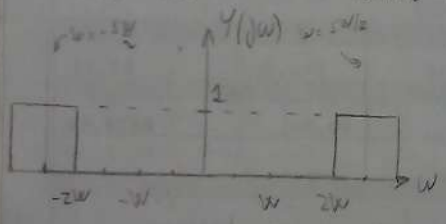
$\Rightarrow x(t) = p(t)\,p(t)$ y $y(t) = p(t)\,q(t)$. Luego, por prop. de la multiplicación de la transf. de Fourier, $X(j\omega) = P(j\omega) * P(j\omega) \cdot \frac{1}{2\pi}$ y $Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} P(j\omega) * Q(j\omega)$ donde $P(j\omega)$ y $Q(j\omega)$ son las transformadas de p y q. $\Rightarrow$ Busco $P(j\omega)$ y $Q(j\omega)$:

$p(t) = \frac{\text{sen}(\frac{W}{2}t)}{\pi t} \Rightarrow P(j\omega) = \begin{cases} 1 \text{ si } |\omega| < \frac{W}{2} \\ 0 \text{ e.o.c.} \end{cases}$ es un pulso rectangular de ancho W.

$q(t) = 2\cos(\frac{5Wt}{2}) \Rightarrow Q(j\omega) = 2\pi\left[\delta(\omega - \frac{5W}{2}) + \delta(\omega + \frac{5W}{2})\right]$. Ahora, $X(j\omega) = P(j\omega) * P(j\omega) \cdot \frac{1}{2\pi}$. Por lo visto en clase, sé que la convolución de dos pulsos rectangulares iguales da como resultado un triangulito cuya base mide el doble que la de los pulsos. Considerando el $\frac{1}{2\pi}$ de escala de la conv., $X(j\omega)$ será:



Veo ahora $Y(j\omega) = P(j\omega) * Q(j\omega) \cdot \frac{1}{2\pi}$. Como $Q(j\omega)$ son dos deltas y éstas son aquí la identidad de la convolución pero con los desplazamientos, lo que ocurrirá será que Q fotocopiará el espectro de P en $5W$ y $-5W$. Como el $\frac{1}{2\pi}$ de la conv. se cancelará con el 2π de Q, $Y(j\omega)$ será:



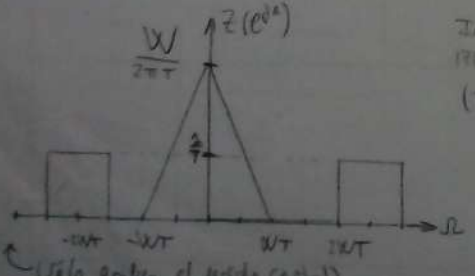
$\rightarrow Z(j\omega) = X(j\omega) + Y(j\omega)$ será:



Se ve así que el ancho de banda de $z(j\omega)$ es $3W$. Como la frec. de Nyquist es el doble del ancho de banda $\Rightarrow W_s = 6W$.

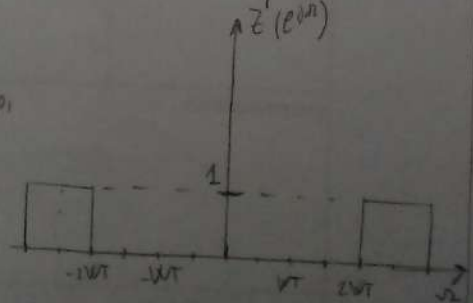
b) Me piden ahora recuperar desde $z[n]$ la señal $y(t)$. Para ello, una forma sencilla sería simplemente eliminar el triángulo del espectro con un filtro pasa-altos y luego volver a muestrear con la frec. de Nyquist. Sin embargo, como me dicen que use la mínima frec. posible y hasta me dicen que piense cuidadosamente, se me ocurre que se puede usar una frec. menor (ergo usar aliasing).

Para esto, pienso aprovechar que el espectro de $Y(j\omega)$ es par y usar el aliasing para replicar parte del mismo.



(Veo gráfico el tercio central)

Idealmente, $Z(e^{j\Omega})$ tiene el espectro de la imagen, donde T es el período de muestreo ($T = 2\pi/W_s$ con el W_s ya calculado). Luego, si paso esto por un filtro pasa altos que vale 0 en el intervalo $[-WT; WT]$ y VALE T en el intervalo $(-\infty; -WT) \cup (WT; +\infty)$ el espectro quedará como el de la derecha



Sea este espectro $Z'(e^{j\Omega})$ en el que el filtro pasa altos ya anuló el triángulo. Ahora, si paso esta señal discreta $z'[n]$ por un DAC que muestree con un W_s de $5W$ en lugar de $6W$, lo que ocurrirá será que estas "copias" del espectro permitirán completarlo.